

1.1.1.2 결정구조 · 결합

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

핵심 내용

원자 배열과 결합은 이온 이동 경로 및 구조 안정성에 영향을 준다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.1.2.1	층상 구조
1.1.1.2.2	올리빈 구조
1.1.1.2.3	스피넬 구조
1.1.1.2.4	공공 · 자리 혼입 · 입계
1.1.1.2.5	상전이 · 응력 · 균열

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

OpenStax, Chemistry 2e: Lattice Structures
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/10-6-lattice-structures-in-crystalline-solids>

1.1.1.2.1 층상 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

핵심 내용

Li층과 전이금속층이 배열되는 구조로 자리 혼입을 함께 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)
<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.2 올리빈 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

핵심 내용

LFP·LMFP의 대표 구조이며 인산염 골격과 Li 이동 경로를 읽는다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.3 스피넬 구조

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

핵심 내용

LMO 등의 대표 구조이며 3차원 이온 이동과 구조 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.4 공공·자리 혼입·입계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

핵심 내용

공공·자리 혼입·입계는 이동 경로를 바꾸며 영향은 위치와 농도에 달린다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2.5 상전이·응력·균열

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

핵심 내용

충방전 중 격자 변화가 응력·균열 및 접촉 손실로 이어질 수 있다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Degradation mode analysis, Nature Communications (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-57968-3>

이후 연계학습

별도 지정 없음

1.1.1.2 결정구조·결함 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터